HOSPITAL UNIVERSITARIO

Actividad práctica 3

Exploración del esquema real







Autor: Peinado Victor Hugo.

Fecha: 20/10/2026.

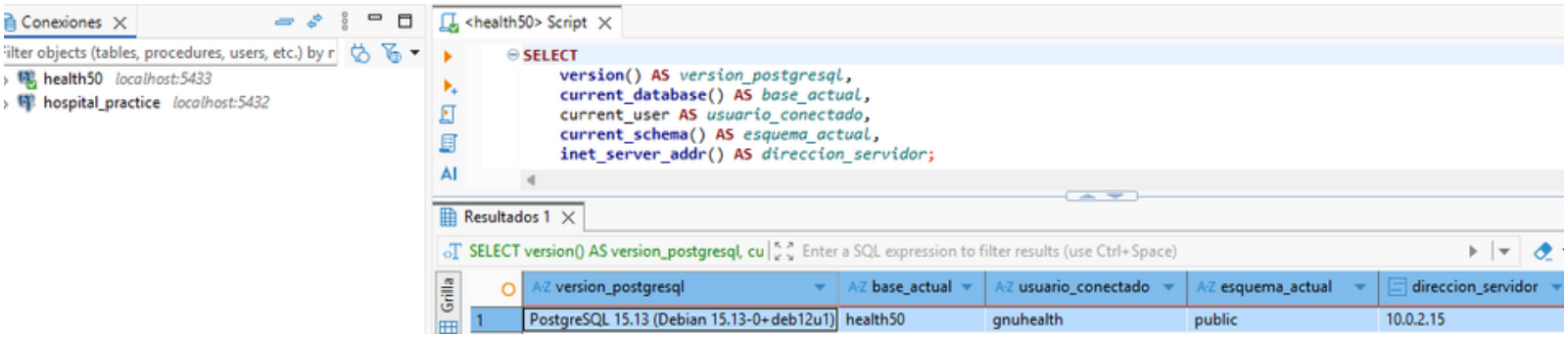
Institución: Hospital Universitario.

Introducción

La presente actividad práctica corresponde al Nivel 2 del curso Desarrollo de Software Aplicado a Sistemas de Gestión Hospitalaria y Tecnologías Biomédicas. En esta práctica tiene como objetivo trabajar con una copia de laboratorio de GNU Health el propocito es la de Documentar cada consulta, las tablas utilizadas y las limitaciones de los resultados.

Durante el desarrollo se identificaron el motor y la versión de PostgreSQL, los esquemas disponibles, las tablas relacionadas con pacientes y los campos que las componen. También se examinaron claves primarias y claves foráneas para reconocer las relaciones existentes entre las entidades y analizar un posible proceso asistencial que involucra citas, pacientes, profesionales de la salud y evaluaciones.

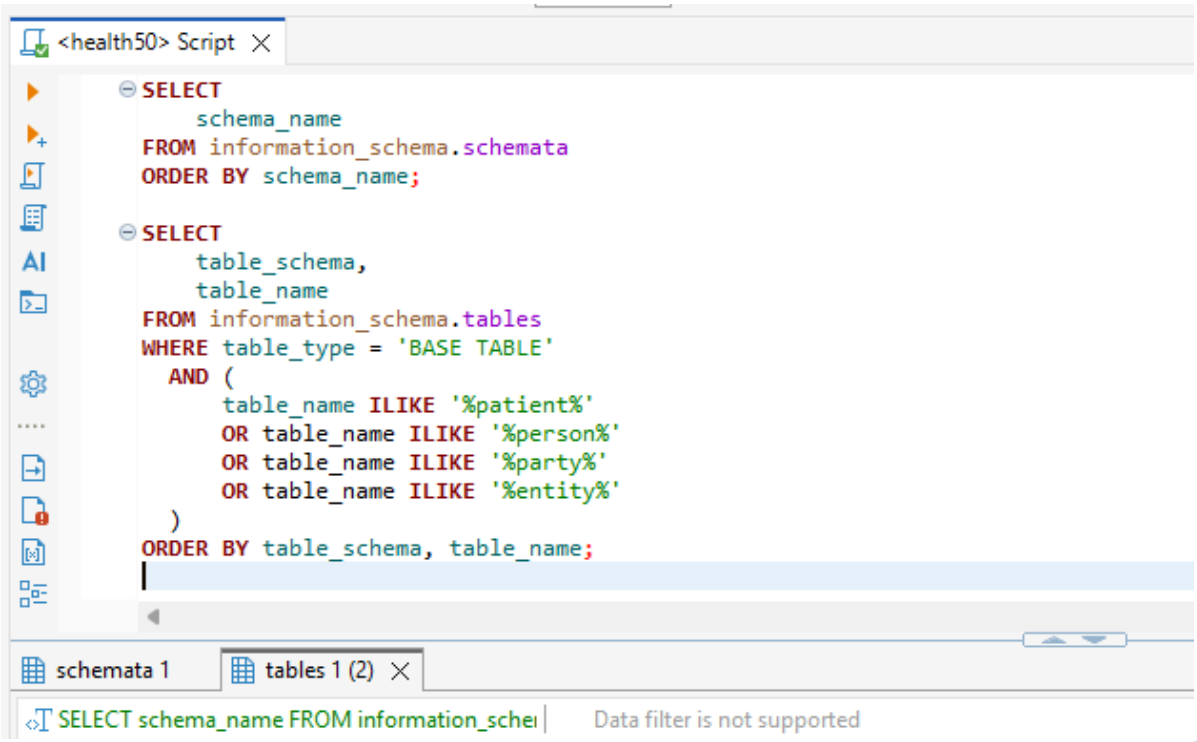
1- Identificar la versión instalada de GNU Health y la de PostgreSQL.

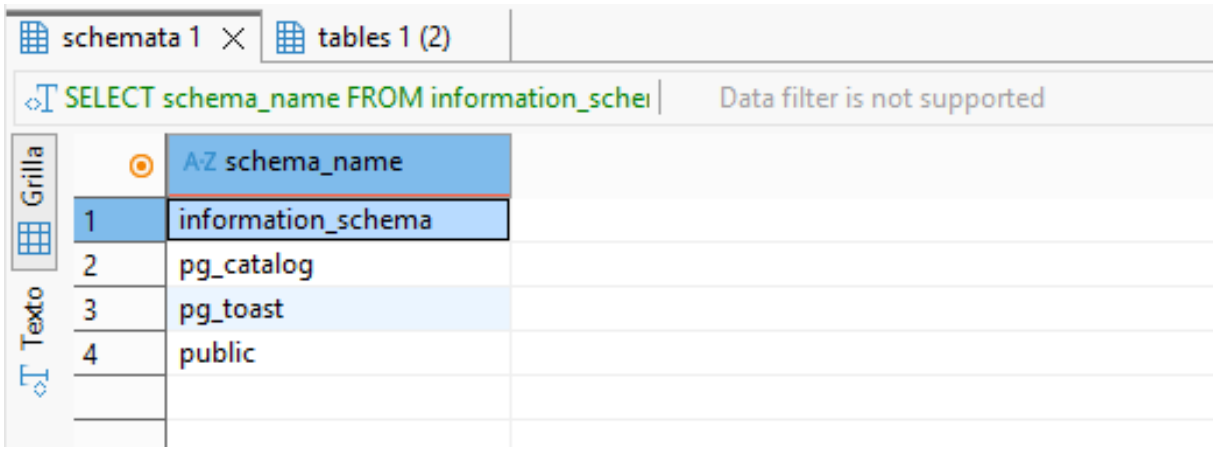


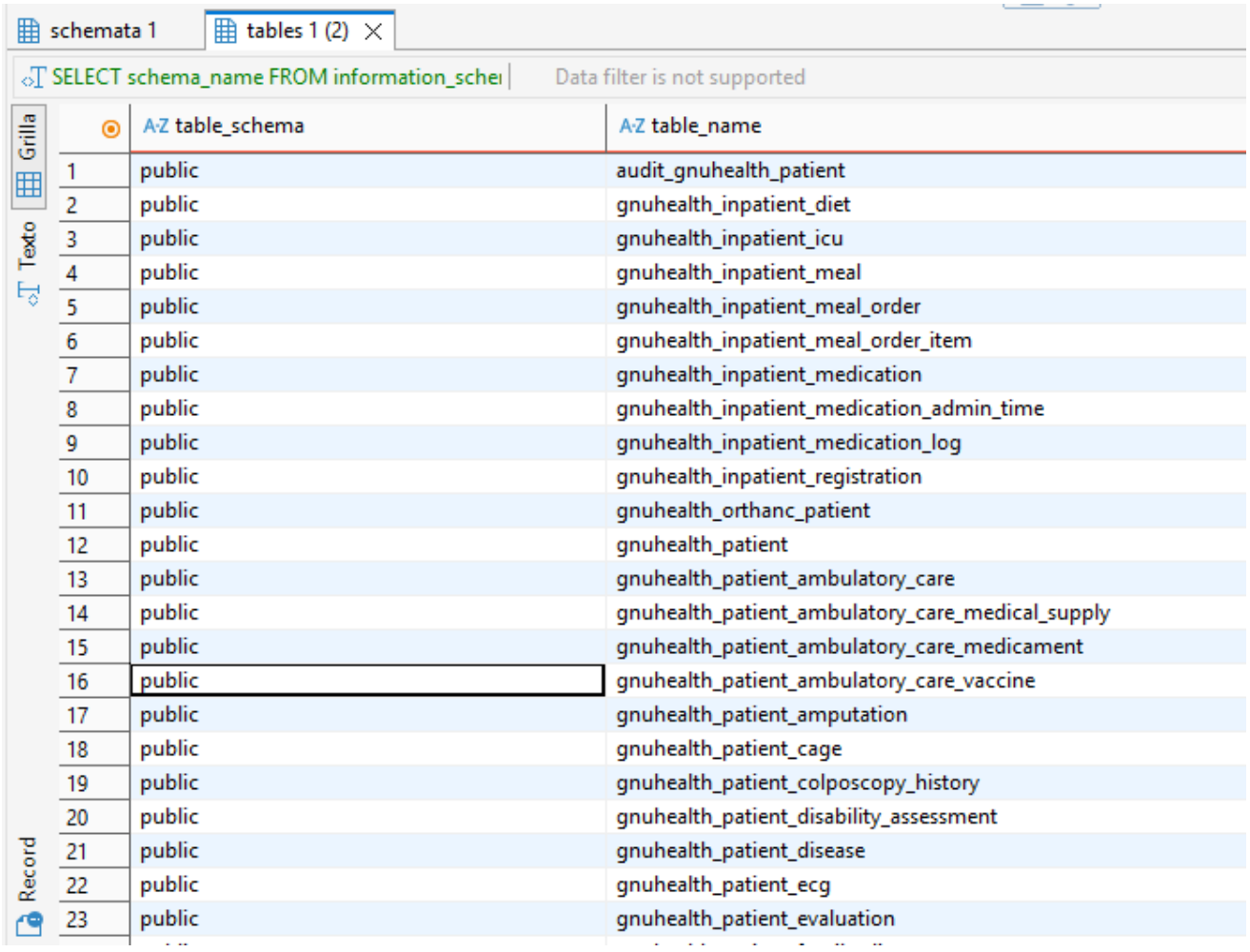
- PostgreSQL: 15.13
- Tryton: 7.0.33
- GNU Health: la instalación está en /opt/gnuhealth/his-50 y el módulo health figura activado en la base. Falta confirmar su versión exacta con los metadatos de instalación.

2- Enumerar los esquemas disponibles y localizar las tablas relacionadas con pacientes.

Se Identificaron los esquemas information_schema, pg_catalog, pg_toast y public. En public: gnuhealth_patient y tablas relacionadas con pacientes, personas, citas, evaluaciones y otros procesos.

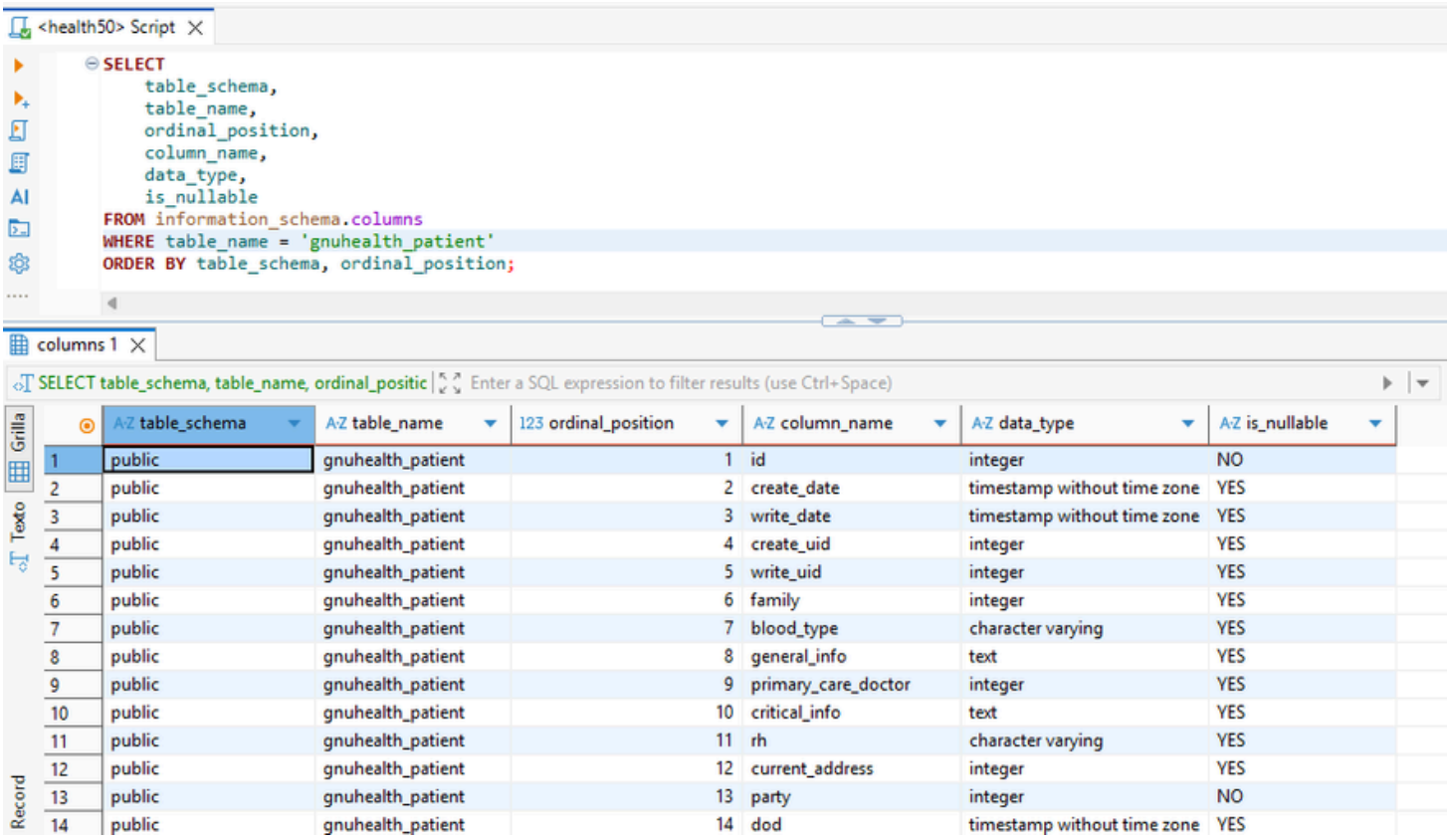



schemata 1
tables 1 (2)
SELECT schema_name FROM information_schei
Data filter is not supported
Grilla
Texto
schema_name
1 information_schema
2 pg_catalog
3 pg_toast
4 public


schemata 1
tables 1 (2)
SELECT schema_name FROM information_schei
Data filter is not supported
Grilla
Texto
Record
table_schema
table_name
1 public audit_gnuhealth_patient
2 public gnuhealth_inpatient_diet
3 public gnuhealth_inpatient_icu
4 public gnuhealth_inpatient_meal
5 public gnuhealth_inpatient_meal_order
6 public gnuhealth_inpatient_meal_order_item
7 public gnuhealth_inpatient_medication
8 public gnuhealth_inpatient_medication_admin_time
9 public gnuhealth_inpatient_medication_log
10 public gnuhealth_inpatient_registration
11 public gnuhealth_orthanc_patient
12 public gnuhealth_patient
13 public gnuhealth_patient_ambulatory_care
14 public gnuhealth_patient_ambulatory_care_medical_supply
15 public gnuhealth_patient_ambulatory_care_medicament
16 public gnuhealth_patient_ambulatory_care_vaccine
17 public gnuhealth_patient_amputation
18 public gnuhealth_patient_cage
19 public gnuhealth_patient_colposcopy_history
20 public gnuhealth_patient_disability_assessment
21 public gnuhealth_patient_disease
22 public gnuhealth_patient_ecg
23 public gnuhealth_patient_evaluation

3- Examinar las columnas y tipos de datos de gnuhealth_patient.

Se encontraron 119 columnas, incluida la clave primaria id y campos como party, family, current_address y primary_care_doctor.



<health50> Script

```
SELECT
    table_schema,
    table_name,
    ordinal_position,
    column_name,
    data_type,
    is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'gnuhealth_patient'
ORDER BY table_schema, ordinal_position;
```

columns 1

SELECT table_schema, table_name, ordinal_positic | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

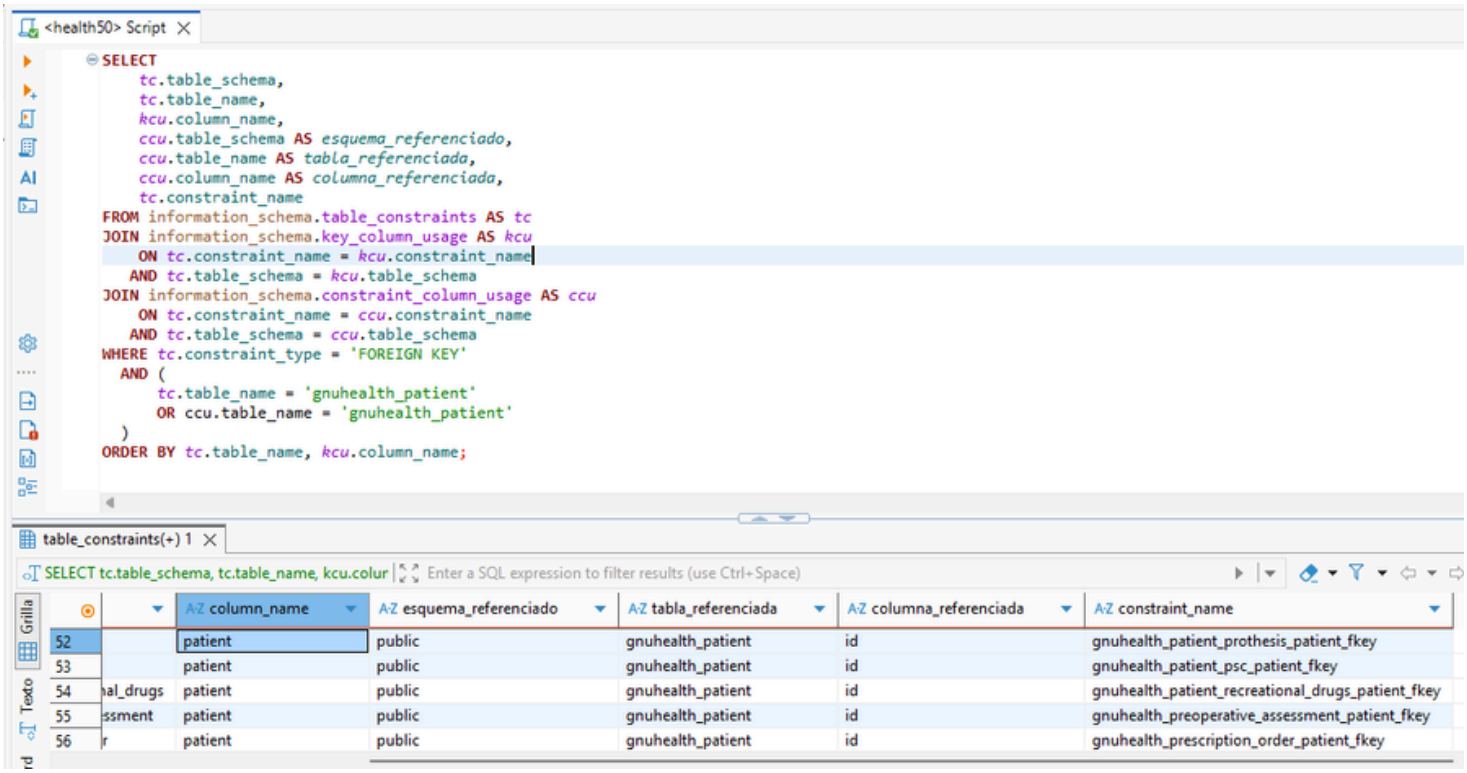
	table_schema	table_name	ordinal_position	column_name	data_type	is_nullable
1	public	gnuhealth_patient	1	id	integer	NO
2	public	gnuhealth_patient	2	create_date	timestamp without time zone	YES
3	public	gnuhealth_patient	3	write_date	timestamp without time zone	YES
4	public	gnuhealth_patient	4	create_uid	integer	YES
5	public	gnuhealth_patient	5	write_uid	integer	YES
6	public	gnuhealth_patient	6	family	integer	YES
7	public	gnuhealth_patient	7	blood_type	character varying	YES
8	public	gnuhealth_patient	8	general_info	text	YES
9	public	gnuhealth_patient	9	primary_care_doctor	integer	YES
10	public	gnuhealth_patient	10	critical_info	text	YES
11	public	gnuhealth_patient	11	rh	character varying	YES
12	public	gnuhealth_patient	12	current_address	integer	YES
13	public	gnuhealth_patient	13	party	integer	NO
14	public	gnuhealth_patient	14	dod	timestamp without time zone	YES

4- Consultar la estructura de las tablas relacionadas con personas y entidades, verificando sus claves y relaciones.

Se realizaron consultas sobre: gnuhealth_patient, party_party y gnuhealth_person_name.

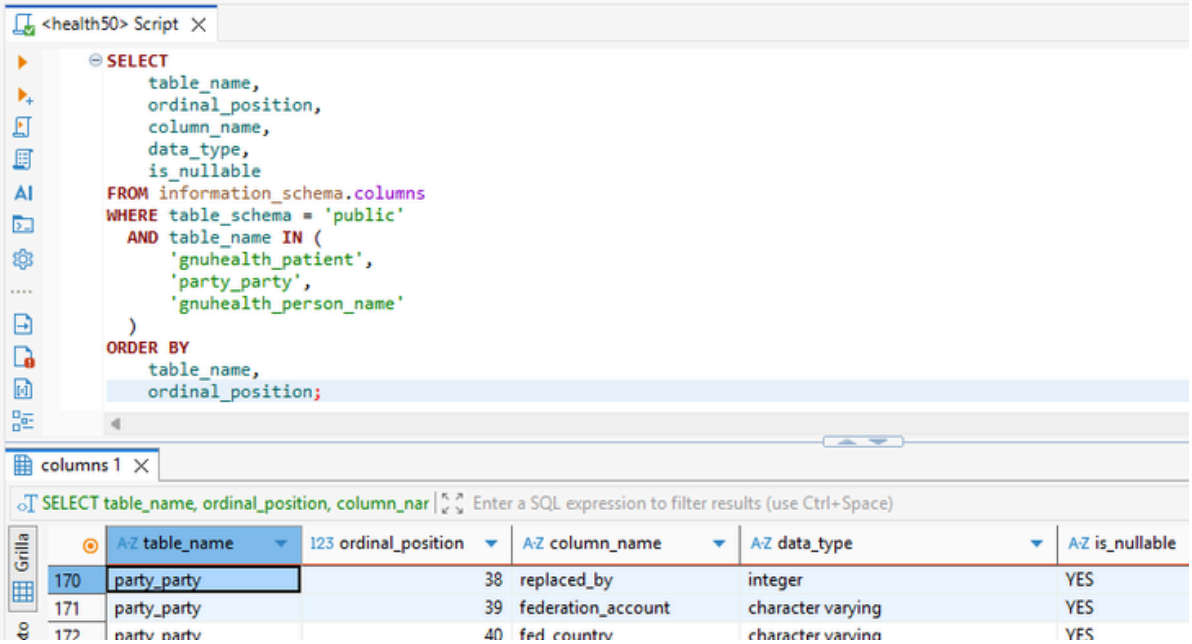
Confirmando claves primarias y relaciones, entre ellas:

- gnuhealth_patient.party → party_party.id
- gnuhealth_person_name.party → party_party.id



5- Identificar qué tablas podrían intervenir en un proceso asistencial concreto, sin presuponer relaciones que no estén documentadas.

Como proceso candidato se seleccionó cita y evaluación del paciente. Confirmando relaciones declaradas entre gnuhealth_appointment, gnuhealth_patient_evaluation, gnuhealth_patient y gnuhealth_healthprofessional, sin asumir que toda cita deba tener una evaluación.

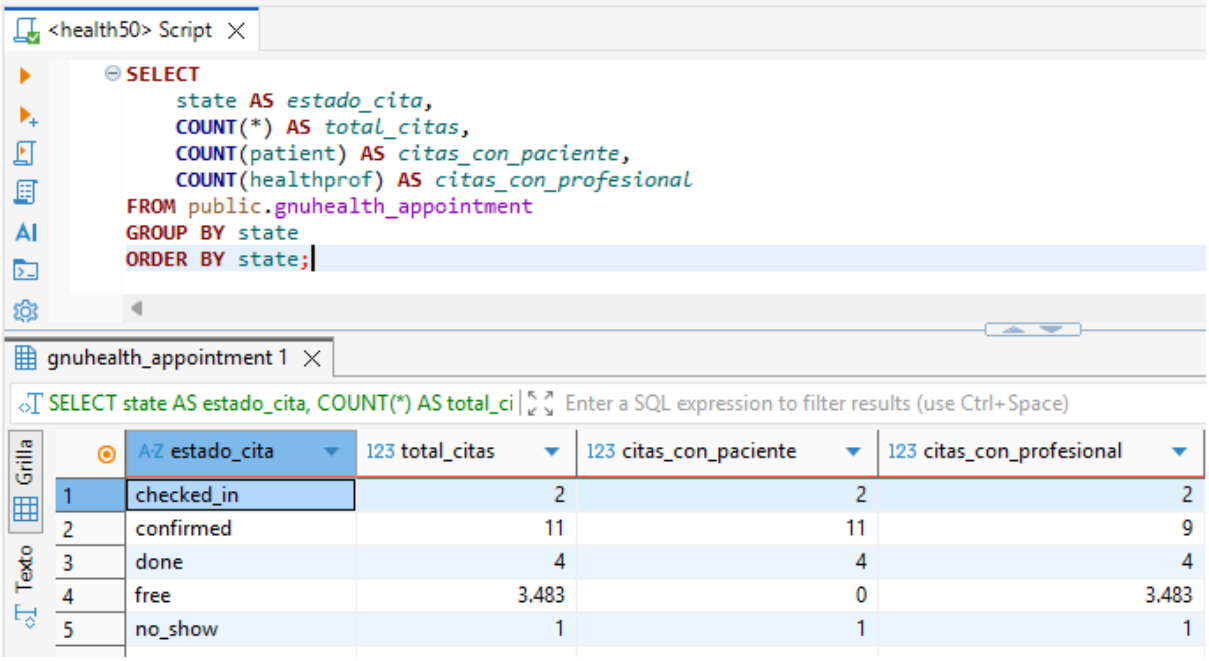


6- Elaborar tres consultas SQL de solo lectura sobre la base de datos de práctica.

Consulta 1. **Citas por estado**

Objetivo: conocer la distribución de las citas según su estado y comprobar cuántas tienen paciente y profesional asociados.

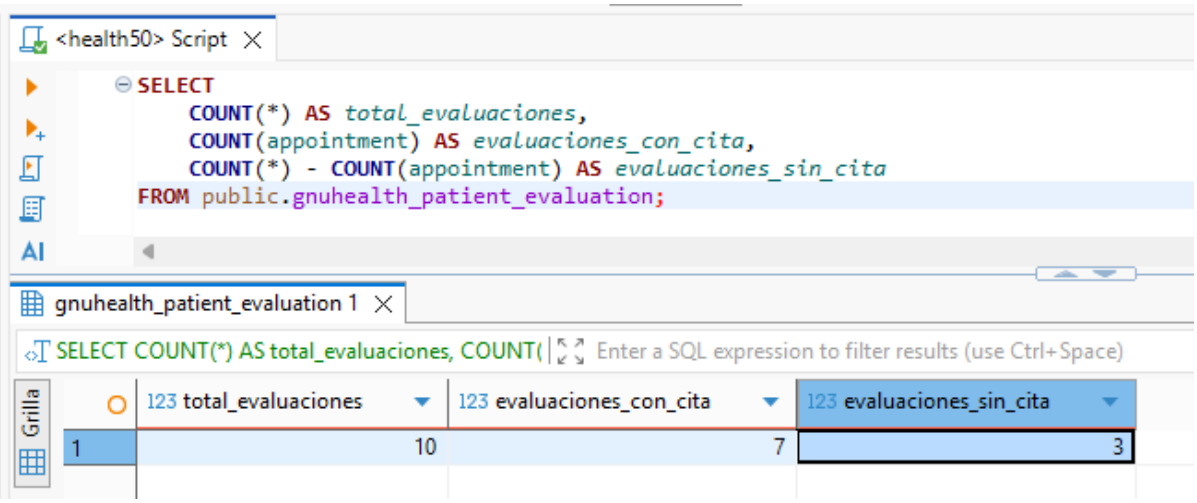
Interpretación: hay 3.501 citas en total. La mayoría figuran con estado free. En esta instalación, esos registros no tienen paciente asociado, pero sí profesional.



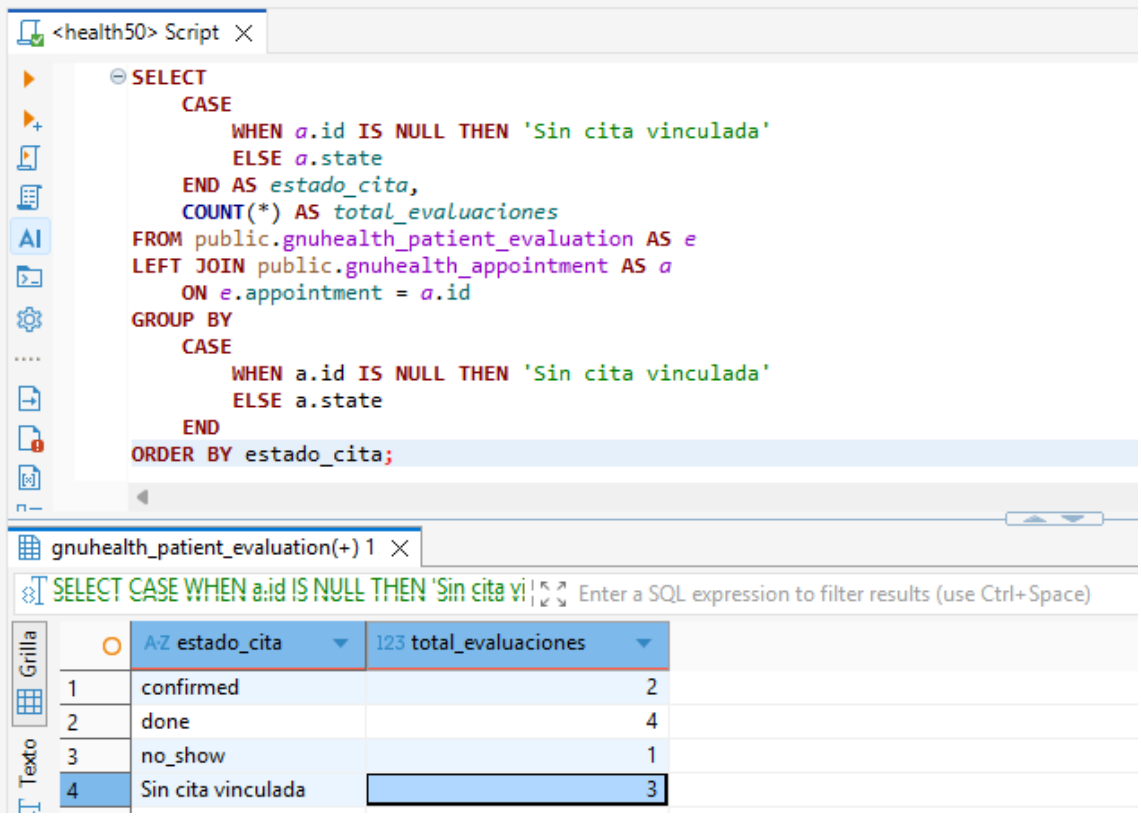
Consulta 2. **Evaluaciones con y sin cita**

Objetivo: medir la asociación entre evaluaciones y citas.

Interpretación: siete evaluaciones tienen un valor en appointment y tres no. La relación entre las tablas está respaldada por la clave foránea, pero el resultado no explica por qué existen evaluaciones sin cita.



Consulta 3. **Estado de las evaluaciones y asociación con citas**
Objetivo: clasificar las evaluaciones por estado, separando las que no tienen cita vinculada.
I**nterpretación:** las siete evaluaciones con cita se distribuyen entre los estados mostrados; las otras tres se agrupan por no tener cita asociada. Esta clasificación no permite conocer el motivo clínico ni administrativo de cada caso.



Conclusión

La exploración permitió reconocer la estructura de la base de datos health50 de GNU Health y comprender cómo PostgreSQL permite inspeccionar tablas, columnas, restricciones y relaciones entre entidades. Se identificó PostgreSQL 15.13 como motor de base de datos y Tryton 7.0.33 como versión del servidor instalado en el entorno de laboratorio. La instalación se encuentra en el directorio /opt/gnuhealth/his-50 y la consulta de módulos permitió identificar numerosos módulos de GNU Health registrados como activados.

En conclusión, la actividad permitió aplicar consultas SQL para investigar una estructura hospitalaria real, reconocer relaciones entre entidades y distinguir los datos comprobados de las interpretaciones que requieren una verificación adicional. Este procedimiento constituye una base para continuar con el análisis y la adaptación de GNU Health a las necesidades de una institución sanitaria.